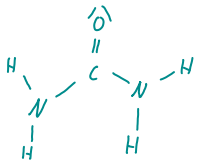
7. Kapitel - Organische Chemie

7.1 Kurze Grundlagen der organischen Chemie

Die Bezeichnung «organische Chemie» hat ihren Ursprung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Damals war man der Auffassung, dass Stoffe aus der belebten Welt nicht künstlich hergestellt werden können, da es einer mystischen «Vis Vitalis» (lat. «Lebenskraft») bedarf, um solche Stoffe herstellen zu können. Daher schlug der schwedische Chemiker Jöns Jacob Berzelius 1806 die Bezeichnung «organische Stoffe» vor. Andere Materie, wie Salze oder Metalle, wurden als «anorganisch» bezeichnet.



Diese Unterscheidung von organischen und anorganischen Stoffen konnte sich jedoch nicht halten. Auslöser war die Herstellung von Harnstoff, einem u.a. über den Urin ausgeschiedenen Stoffwechselprodukt von Proteinen durch Friedrich Wöhler im Jahr 1828. Daher benötigte man eine neue Definition der organischen Chemie:

Die organische Chemie (OC) befasst sich mit dem Aufbau und den Eigenschaften von Kohlenstoff-Verbindungen. Sie umfasst fast alle Kohlenstoffverbindungen.

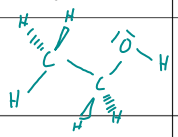
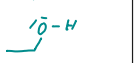
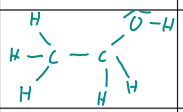
Ausnahmen, d.h. Kohlenstoff-Verbindungen, die nicht zur organischen Chemie gezählt werden:



7.2 Formeln zur Beschreibung von organischen Molekülen

Moleküle können durch verschieden ausführliche Formeln beschrieben unterschiedliche Formeln geben dabei unterschiedlich viel Information über das Molekül preis.

(Gruppenformel $CH_3\ CH_2\ OH$)

Bezeichnung der Formel	Beispiel	Die Formel zeigt ...
Keil-Strich-Formel		... perspektivisch die räumliche Anordnung und die Verknüpfung der Atome im Molekül
Skelett-Formel		... räumliche Anordnung und die Verknüpfung der Atome im Molekül
Lewis-Formel oder Strukturformel		... die Verknüpfung der Atome
Summenformel	C_2H_6O	... Zusammensetzung der Atomsorten im Molekül

Abnehmender Informationsgehalt

Die nichtbindenden Elektronenpaare werden in Formeln oft weggelassen. Mit etwas Übung lernen Sie sich diese dazuzudenken.

Lewis Symbol



Rezept zum Konstruieren von Lewis-Molekülformeln(=Strukturformeln)

Die Strukturformel eines Moleküls lässt sich nach folgendem Rezept aus seiner Summenformel konstruieren:

① Zeichnen Sie die Lewis-Symbole aller Atome, welche im Molekül vorkommen. Atome, die mehrfach vorkommen, zeichnen Sie mehrfach.

② Die Lewis-Symbole der Atome werden nun so zusammengefügt, dass *jedes* Einzelelektron eines Atoms mit einem Einzelelektron eines *anderen* Atoms zu einem *bindenden* Elektronenpaar (Strich) *zwischen* diesen beiden Atomen zusammengeschlossen wird.

Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

③ Atome mit nur einem ungepaarten Elektron in der Valenzschale(H, F, Cl, Br, I) können nur eine Bindung eingehen. Darum bilden diese Atome jeweils das Ende einer Atomkette.

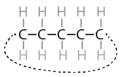


④ Stehen beim Zeichnen zu wenig «Enden» für die Atomketten zur Verfügung kann man:

- Mehrfachbindungen zeichnen: Doppelbindungen allerdings *nur* zwischen C-, N- und O-Atomen. Zwischen C- und N-Atomen sind auch Dreifachbindungen möglich.
- Statt einer Doppelbindung können Molekülketten auch zu Ringen verknüpft werden.

Eine Kette von Atomen kann zu einem Ring verknüpft werden

Beispiel:





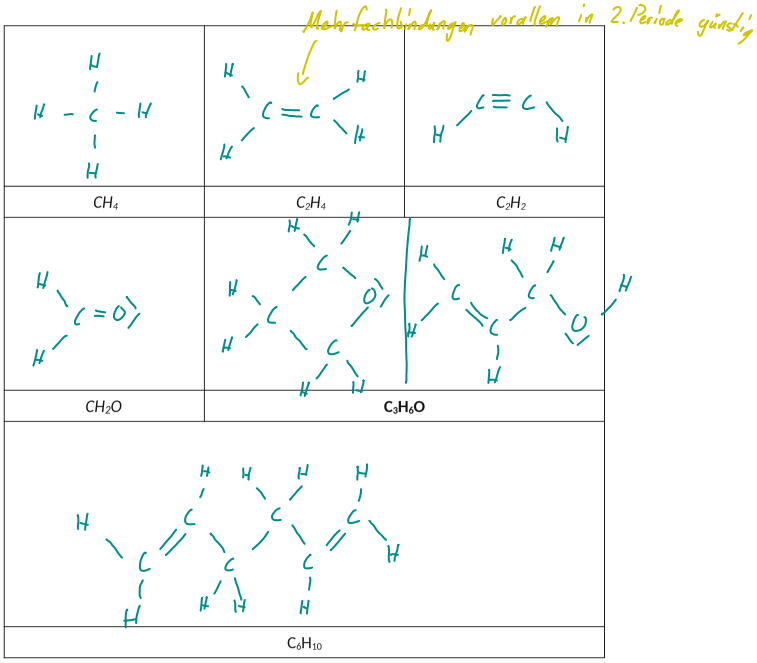
Kontrolle am Ende:

a Es dürfen keine ungepaarten Elektronen in der Struktur-Formel übrigbleiben!

b Alle Atome gelangen durch die eingegangenen Bindungen in den Edelgaszustand!

Beispiele für die Konstruktion von Strukturformeln:

Achtung bei der Überprüfung des Edelgaszustands gilt: Die geteilte doppelt besetzte Elektronenwolke einer Elektronenpaarbindung gehört beiden Atomen zugleich an. Man zählt bindende Elektronenpaare also übers gesamte Molekül gesehen eigentlich „doppelt".

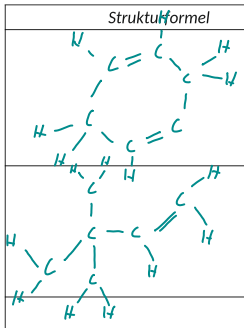


7.2.1 Strukturelle Vielfalt und räumlicher Bau der Moleküle

Isomerie – Eine Formel viele Moleküle

Isomere sind Verbindungen mit gleicher Summenformel, also gleicher atomarer Zusammensetzung, aber unterschiedlicher Struktur. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Eigenschaften der Verbindungen (z.B. Geruch, Siede- und Schmelztemperatur, chemische Reaktionsfähigkeit).
Es gibt unterschiedliche Formen der Isomerie. Die einfachste Form der Isomerie ist die sog. *Konstitutionsisomerie*. Unterschiedliche Konstitutionsisomere unterscheiden sich in der Art und Weise, welche Atome wie miteinander verknüpft sind.

Skelettformeln

Strukturformel	*Skelettformel*
	
	

Regeln zum Zeichnen von Skelettformeln:

1. H-Atome, welche direkt an C-Atome gebunden sind, sowie der dazugehörige Bindungs-Strich werden völlig weggelassen. Alle H-Atome, welche nicht an C-Atome gebunden sind, müssen dennoch geschrieben werden.
2. Bindungen zwischen zwei Kohlenstoff-Atomen werden ganz normal als Strich gezeichnet. Die Symbole der C-Atome selbst werden jedoch weggelassen. Dafür gilt jeder Anfang und jedes Ende eines Bindungs-Strichs als C-Atom.
3. Um mehr als zwei Kohlenstoff-Atome zu zeichnen, gibt man die Bindungs-Striche als Zickzack-Linien an.
4. Bindungen zu allen Atom-Sorten ausser Kohlenstoff werden ganz normal gezeichnet, ebenso die Symbole der Atome selbst. Die nicht-bindenden Elektronenpaare dieser Atome werden meist weggelassen.

7.2.2 Elektronenpaarabstossung: Die 3D-Form der Moleküle

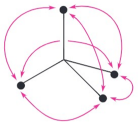
Viele Eigenschaften von Reinstoffen versteht man erst, wenn man die genaue räumliche Anordnung der Atome innerhalb ihrer Moleküle kennt. Moleküle, genau wie Atome haben eine räumliche Ausdehnung und eine durch die Elektronenwolken definierte Oberfläche, über die sie untereinander und mit anderen Molekülen interagieren.

Die Wirkungsweise vieler Duftstoffe, Drogen oder Medikamente kann nur verstanden werden, wenn wir die 3-dimensionale Struktur der Moleküle dieser Stoffe kennen . Kleinste Unterschiede in den Molekülen können dabei riesige Unterschiede bei Stoffeigenschaften verursachen.

Das Elektronenpaar-Abstossungsmodell

- Ausgehend von der Lewis-Vorstellung nehmen wir an, dass sich alle Elektronenpaare (bindende und nichtbindende), die einen Rumpf umgeben, untereinander gegenseitig abstossen.
- Als Folge dieser Abstossung ordnen sich die Paare derart um den Rumpf an, dass sie räumlich möglichst gleichmässig verteilt sind.

Einfachbindungen

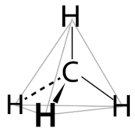


Die meisten Nichtmetall-Atome besitzen maximal vier Elektronenpaare in Ihrer Valenzschale. Wenn sich diese gegenseitig abstossen ist in drei Dimensionen eine tetraedrische Anordnung rund um den Atomrumpf energetisch am günstigsten.
Wenn man sich den Rumpf also im Zentrum eines Tetraeders denkt, weisen die 4 Elektronenpaare in die vier Ecken.
Wenn man sich die 4 Elektronenwolken in diese Richtung zeigend denkt, kann man daraus die Winkel der Moleküle ableiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Elektronenwolke ein nichtbindendes Elektronenpaar oder ein bindendes Elektronenpaar zu einem anderen Atom enthält.

Mehrfachbindungen:
Die 4 Elektronen einer Doppelbindung und die 6 Elektronen einer Dreifachbindung zählt man als eine einzige grosse Elektronenwolkengruppe, welche zusammengenommen andere Elektronenwolken/Elektronenwolkengruppen abstösst. Daraus können sich weitere Geometrien ergeben:

Beispiele:

Räuml. Darstellung



Strukturformel

Methan (CH_4) | Formaldehyd (CH_2O) | Kohlendioxid(CO_2)

Räuml. Darstellung

Strukturformel

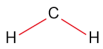
Ethan (C_2H_6) | Propan(C_3H_8) | Cyclohexan(C_6H_{12})

7.2.3 Die Keil-Strich-Formel

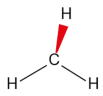
Um die räumliche Struktur der Moleküle hervorheben zu können, wurde die Lewis-Formel zur Keil-Strich-Schreibweise weiterentwickelt; und zwar nach den folgenden Regeln:

1. Die Atome werden so dargestellt, dass möglichst viele Atome in derselben Ebene liegen.
2. Die Atome, welche in derselben Ebene liegen, werden mit einem normalen Bindungs-Strich verbunden.
3. Eine Elektronenpaarbindung, welche zu einem vor der Ebene liegenden Atom führt, wird mit einem fetten, dicker werdenden Keil dargestellt.
4. Eine Elektronenpaarbindung, welche zu einem hinter der Ebene liegenden Atom führt, wird mit einem gestrichelten Keil dargestellt

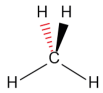
Praktisches Beispiel CH_4:



Zwei der vier Elektronenwolken eines Tetraeders liegen immer in der Papierebene!

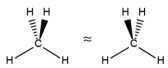


Eine Elektronenwolken zeigt aus der Papierebene zum Betrachter hin.



Eine Elektronenwolken zeigt aus der Papierebene nach hinten, weg vom Betrachter.

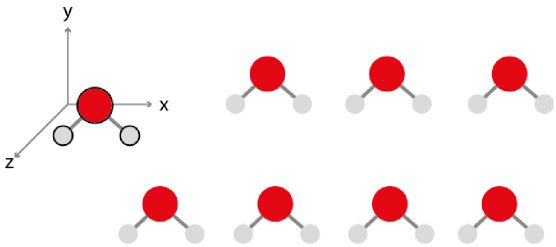
Es ist egal, ob die rechte oder die linke der Elektronenwolken zum Betrachter hin zeigt. Das ändert lediglich etwas den Betrachtungswinkel:



Die Keil-Strich Schreibweise wird oft auch in Kombination mit der Skelettformel angewandt.

7.2.4 Die Bewegung von Molekülen in 3D

Moleküle sind keine starren Gebilde sondern – wie im Modell der Grundteilchen erwähnt – sogar im festen Zustand ständig in Bewegung. Mit Bewegung ist aber nicht nur die dreidimensionale Bewegung der Moleküle im Raum gemeint, wissenschaftlich Translation genannt, sondern auch Schwingungen(Oszillation) und Drehungen(Rotation) innerhalb des Moleküls. Die unterschiedlichen «Bewegungsmöglichkeiten» eines Moleküls werden auch Freiheitsgrade genannt.
Bewegungsmöglichkeiten des Wassermoleküls:



Bei grösseren Molekülen werden die verschiedenen Schwingungsmöglichkeiten schnell noch deutlich komplizierter.

Geschwindigkeitsverteilung und Teilchenbewegung

Wir wir im Kapitel Teilchenmodell gesehen haben, haben nicht alle Teilchen in einem Gas dieselbe Geschwindigkeit. Damals haben wir das Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen genannt. Sie haben gelernt, dass es bei jeder Temperatur einige schnelle une langsame Teilchen gibt, und dass die Temperatur mit der Durchschnittgeschwindigkeit der Teilchen korreliert. Diese Verteilung der Teilchen auf verschiedene Energiezustände trifft auch auf andere «Formen» der Bewegung von Teilchen zu wie die Schwingungen und Rotationen.

7.2.5 Konformation der Moleküle

Einfachbindungen können bei Raumbedingungen rotieren, d.h. drehen. Die Atomgruppen an den Enden dieser Achsen können sich ähnlich wie Windräder auf diesen Achsen drehen. Die beiden folgenden Figuren zeigen das gleiche Molekül in zwei verschiedenen Drehsituationen, auch unterschiedliche *Konformationen* genannt.

Mit einer Strukturformel auf die Papierebene gedrückt ergibt sich das folgende Bild:

Die beiden Strukturformeln sind zwar verschieden. Sie beschreiben aber das gleiche Molekül. Sie bilden es lediglich in verschiedenen Drehzuständen ab.

Die unterschiedlichen Konformationen unterscheiden sich leicht in Ihrer Energie. Das lässt sich anhand eines Energie-Diagramms darstellen:



Aber Achtung:
Molekülteile, die durch *Mehrfachbindungen* aneinandergebunden sind, können *nicht* rotieren.

Die beiden oben dargestellten Moleküle lassen sich nur durch aufbrechen und neu knüpfen einer Bindung ineinander überführen. Es existieren demnach auch zwei verschiedene, bei Raumtemperatur stabile Stoffe, die sich in ihren Stoffeigenschaften wie z.B. in ihren Siedepunkten unterscheiden.

Anmerkung:
Etwas genauer gesagt, können Rotationen um Mehrfachbindungen bei Raumtemperatur vernachlässigt werden. Werden Moleküle mit Mehrfachbindungen stark erhitzt (> 300°C), können diese Rotationen stattfinden, da ab diesen Temperaturen die Energie ausreicht diese Bindungen aufzubrechen.

Geschwindigkeitsverteilung und Teilchenbewegung

Wir wir im Kapitel Teilchenmodell gesehen haben, haben nicht alle Teilchen in einem Gas dieselbe Geschwindigkeit. Damals haben wir das Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen genannt. Sie haben gelernt, dass es bei jeder Temperatur einige schnelle und langsame Teilchen gibt, und dass die Temperatur mit der Durchschnittsgeschwindigkeit der Teilchen korreliert. Diese Verteilung der Teilchen auf verschiedene Energiezustände trifft auch auf andere «Formen» der Bewegung von Teilchen zu wie die Schwingungen und Rotationen.

7.3 Grundbausteine der organischen Industrie: Alkane

7.3.1 Die homologe Reihe der Alkane

Die einfachsten organischen Verbindungen sind die Kohlenwasserstoffe. Sie bestehen ausschliesslich aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen. Die wichtigste Stoffklasse der Kohlenwasserstoffe sind die Alkane. Alkane sind «gesättigte Kohlenwasserstoffe», d.h sie enthalten **ausschliesslich C-C-Einfachbindungen und C-H-Bindungen**.

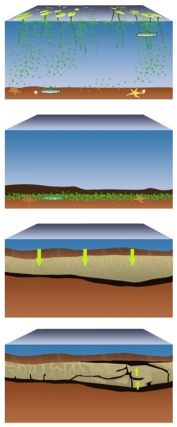
Die ersten Vertreter der «homologen Reihe»* der Alkane:

Name	Summenformel	Skelettformel des linearen Alkans
Methan	CH_4	
Ethan	C_2H_6	
Propan	C_3H_8	
Butan	C_4H_{10}	
Pentan	C_5H_{12}	
Hexan	C_6H_{14}	
Heptan	C_7H_{16}	
Oktan	C_8H_{18}	
Dekan	C_9H_{20}	
Alkan	C_nH_{2n+2}	

*Eine homologe Reihe ist eine Folge chemischer Verbindungen mit gleicher Stoffklasse und ähnlichen chemischen Eigenschaften. Zwei benachbarte Vertreter unterscheiden sich jeweils um eine CH_2-Gruppe.

7.3.2 Erdöl – Überbleibsel lang vergangener Photosynthese

Erdöl ist ein komplexes Gemisch aus mehreren Hunderttausend verschiedenen Kohlenwasserstoffen. Die meisten davon sind Alkane, Cycloalkane und aromatische Verbindungen. Die Komplexität hat einen biologischen Ursprung:



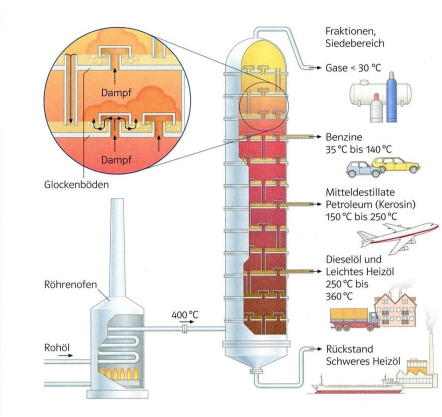
1. Abgestorbene Organismen(vor allem Algen) sinken auf wenig turbulenten, sauerstoffarmen/-freien Meeresboden.
2. Es entsteht Faulschlamm, der wegen Sauerstoffknappheit kaum mikrobiell abgebaut werden kann.
3. Der Faulschlamm wird von Sedimenten bedeckt. Unter Luftabschluss, hohem Druck und erhöhter Temperatur entstehen über Millionen Jahre mit den richtigen Temperaturen und Katalysatoren wie Tonminerale Erdöl und/oder Erdgas.
4. Tiefe Reservoirs können durch Risse nach oben gelangen, sodass sie industriell erschliessbar werden.

Bedeutung des Erdöls

Erdöl dient als Energieträger und als Rohstoff eines sehr bedeutenden Teils der Chemischen Industrie, z.B. für Kunststoffe, Medikamente, Lösungsmittel, Farben und Kosmetika.

Fraktionierte Destillation

Da Erdöl ein Gemisch verschieden grosser Moleküle ist, kann man die Bestandteile aufgrund ihrer unterschiedlichen Siedepunkte trennen.



Da Alkane unpolare Moleküle sind, wirken zwischen ihnen hauptsächlich London-Kräfte. Mit zunehmender Zahl von Kohlenstoffatomen steigt die Zahl der Elektronen und die Moleküloberfläche. Dadurch werden die London-Kräfte stärker und die Siedepunkte nehmen zu. Generell sind Alkane also unpolar und hydrophob. Sie sind auch deshalb chemisch relativ reaktionsträge.

7.3.3 Synthese von Kohlewasserstoffen – Synthesegas und «E-fuels»

Flüssige Kraftstoffe speichern pro Kilogramm sehr viel Energie(ca 12 kWh/kg bei Kerosin). Deshalb gibt es Bestrebungen, v.a. von beteiligten Industrien noch möglichst lange an Verbrenner-Antrieben festzuhalten. Gleichzeitig ist völlig klar, das ihr CO_2-Ausstoss in den meisten Fällen vermeidbar wäre und diese Technologie deshalb bald in vielen Anwendungen verboten werden dürfte. Eine mögliche Umgehung dieses Verbots wäre mit sog. E-Fuels denkbar, da sich so «CO_2-neutraler» Treibstoff produzieren liesse.

Was sind e-Fuels?
E-Fuels (elektronische Kraftstoffe) als synthetische, flüssige oder gasförmige Energieträger bezeichnet, die mithilfe von erneuerbarem Strom hergestellt werden. Sie könnten fossile Kraftstoffe wie Benzin, Diesel oder Kerosin ersetzen, ohne dass bestehende Verbrennungsmotoren oder Infrastruktur grundlegend verändert werden müssten.

Die Herstellung erfolgt typischerweise in mehreren Schritten:

❶ Elektrolyse

Mit elektrischem Strom wird Wasser (H_2O) in Wasserstoff (H_2) und Sauerstoff (O_2) zerlegt.

❷ Gewinnung von CO_2
Das benötigte Kohlendioxid wird aus Industrieabgasen oder direkt aus der Atmosphäre (Direct Air Capture) gewonnen(Siehe z.B. Praktikum).

❸ Synthese
Wasserstoff und CO_2 werden zu Kohlenwasserstoffen umgewandelt, beispielsweise zu synthetischem Benzin, Diesel, Methan oder Kerosin.

Beispiel «Fischer-Tropsch» Synthese von grösseren Kohlenwasserstoffen:
Produktion von Syngas:

Herstellung unterschiedlicher Kohlenwasserstoffe aus Syngas:

$$(2n + 1)\ H_2 + n\ CO \rightarrow C_nH_{2n+2} + n\ H_2O$$

Methanisierung

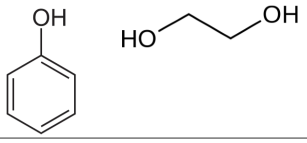
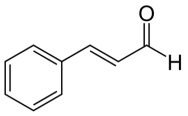
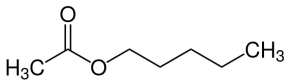
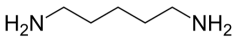
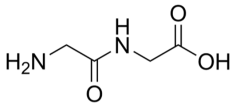
Der entscheidende Punkt ist: Wenn sowohl der Strom als auch das CO_2 aus nachhaltigen Quellen stammen, können E-Fuels theoretisch nahezu CO_2-neutral sein. Beim Verbrennen wird zwar CO_2 freigesetzt, aber idealerweise nur die Menge, die zuvor der Atmosphäre entnommen wurde.

Probleme:
Der Wirkungsgrad, d.h. wie Effizient die Energieumwandlung stattfindet, ist der aus wissenschaftlicher Sicht wichtigste Kritikpunkt am Vorgehen. Von der eingesetzten erneuerbaren Energie können bei E-Fuels nur ca. 10-15% für den antrieb des Autos genutzt werden, der Rest verpufft als Abwärme bei der Umwandlung. Beim Batteriebetrieb von Autos liegt der Prozentsatz bei ca. 70%, sofern die Energie nicht zwischengespeichert wird. Damit benötigt ein E-Fuel-Fahrzeug ungefähr drei- bis fünfmal mehr erneuerbaren Strom pro gefahrenem Kilometer als ein Elektroauto.

Für gewisse Anwendungen, wie Schwerlastverkehr, Flugverkehr oder auch für die Versorgung der chemischen Industrie könnten E-Fuels aber weiterhin eine Überbrückung oder Alternative sein.

7.4 Funktionelle Gruppen und Stoffklassen

Bei der systematischen Erkundung verschiedener Moleküle hat man bald Muster in ihrem chemischen Verhalten festgestellt. Die Reaktivität von Moleküle stark Linie durch ihre «funktionellen Gruppen» bestimmt.

Alkohole		Phenol Ethandiol 
Aldehyde		Zimtaldehyd 
Ketone		Aceton
Carbonsäuren		Essigsäure Ameisensäure
Ester		Bananenester 
Ether		Diethylether
Amine		Cadaverin 
Amide		Peptide (Hier Glycin-Glycin) 
Alkene Alkine		Ethen Ethin
Aromaten		

7.5 Die Reaktionen von organischen Molekülen

Typische Merkmale des Verhaltens organischer Moleküle

Das Verhalten organischer Moleküle wird in erster Linie durch die vorhandenen funktionellen Gruppen bestimmt. Das heisst nur ein kleiner Bereich der Moleküle wird verändert. Das Kohlenstoffgerüst, d.h. die Abfolge der C-Atome bleibt in der Regel unverändert. Dessen Struktur ist für das Verhalten des Moleküls i.A. zweitrangig (Ausnahme: Verbrennung). Somit beschränken sich ihre Reaktionen in der Regel auf eine gezielte Veränderung der funktionellen Gruppen. Das macht die Darstellung von organischen Molekülen als Skelettformeln auch für die Formulierung von organischen Reaktionen äusserst nützlich.

- Praktisch alle organischen Verbindungen sind hitzeempfindlich und brennbar (Bsp. Fett, Zucker, Methan). Beim Erhitzen auf ca. 300-400°C werden die Moleküle i.A. vollständig zerstört. Ist Sauerstoff vorhanden, findet eine Verbrennung statt. Andernfalls eine Verkohlung.

$$C_7H_{16} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

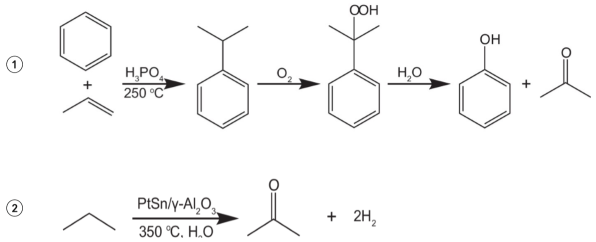
Reaktionsschema:

- Organische Reaktionen finden bei Raumtemperatur im Allgemeinen nur sehr langsam statt. Zudem findet in der Regel keine vollständige Reaktion statt sondern es entsteht ein Gleichgewicht mit merklichen Anteilen übriggebliebener Edukte.

- Organische Moleküle besitzen häufig verschiedene Reaktionsmöglichkeiten, d.h. in einem Reaktionsgefäss können verschiedene Reaktionen nebeneinander stattfinden. Aus einem Edukt können deshalb häufig verschiedene Produkte entstehen.

Reaktionsschemata
Die Formulierung von organischen Reaktionen erfolgt in der Regel mit Hilfe von Reaktionsschemata. Diese stellen unvollständige Reaktionsgleichungen dar:

Beispiel Synthese von Aceton



In einem Reaktionsschema werden links und rechts des Pfeils nur die wichtigsten Edukte und Produkte geschrieben. In der Regel handelt es sich dabei um organische Verbindungen. Beim Pfeil gibt man weitere wichtige Informationen über die Reaktion an (Reagenzien, Katalysatoren, Temperatur, Druck usw.).

7.5.1 Organische Reaktionstypen

Lässt man den genauen Ablauf der Reaktionen ausser Acht, kann man die Vielfalt organischer Reaktionen auf wenige Grundtypen reduzieren. Dabei liegt der Fokus darauf, wie die Moleküle umgebaut werden.

Additions-Reaktionen
Besitzt ein Molekül eine Mehrfachbindung, kann dort ein (meist kleines) Molekül "angebaut" werden. Eine derartige Reaktion bezeichnet man als Addition. Als "Additionsstellen" kommen auch Mehrfachbindungen in Frage, an denen neben einem C-Atom ein N- oder O-Atome beteiligt ist.

Eliminierungs-Reaktion
Die ersatzlose Abspaltung eines (meist kleinen) Moleküls aus einem grossen Molekül bezeichnet man als Elimination. Die Elimination ist die Umkehrreaktion der Addition. Durch eine Elimination entsteht eine Mehrfachbindung. Es können auch Mehrfachbindungen entstehen, an denen neben einem C Atom ein N oder O-Atom beteiligt ist. Die beiden sich abtrennenden Atome oder Atomgruppen sind im Edukt an zwei Atome gebunden, die nebeneinander stehen.

Substitutions-Reaktion
Wird bei einem Molekül ein Atom oder eine Atomgruppe durch ein anderes Atom oder eine andere Atomgruppe ersetzt, bezeichnet man die Reaktion als Substitution.

Kondensation-Reaktion
Reaktionen, bei denen aus zwei organischen Molekülen ein organisches Molekül entsteht, bezeichnet man als Kondensation. Das gleichzeitig entstehende kleine "Abfall-Molekül" ist in vielen Fällen H_2O.

Hydrolyse-Reaktion
Die umgekehrte Reaktion, d.h. die Spaltung eines organischen Moleküls in zwei organische Moleküle wird, falls das spaltende Teilchen ein H_2O ist, als Hydrolyse bezeichnet.